

Предложение проекта: Поезд-официант для разлива напитков с использованием технологии магнитной левитации

Менторы:

Сычёв Сергей Олегович

Алтынов Алексей Владимирович

Команда:

Христиченко Максим (Б04-506) @Maxim_Kh

Маямсин Артём (Б04-508) @mayamiart

Судгаймер Альберт (Б04-506) @TheOneAndOnlyTartaglia

Цель проекта: Создать функциональный прототип небольшого поезда на магнитной подушке, движущегося по замкнутому приподнятому круговому маршруту и предназначенного для автоматизированного разлива жидкости в расположенные под ним ёмкости с контролем уровня наполнения.

Описание функционала Проект представляет собой модель поезда с использованием технологии магнитной левитации, которая перемещается по круговой трассе на приподнятой основе и выполняет функцию автоматизированного «поезда-официанта». В нижней зоне установки размещаются ёмкости для жидкости. Система определяет уровень жидкости в емкости и разливает жидкость в ёмкости при необходимости.

1. Основные функции прототипа:

- Устойчивое движение по замкнутому круговому маршруту без механического контакта колес с рельсом
- Четкое позиционирование и остановка над заданной емкостью;
- Контроль уровня жидкости с помощью датчиков
- Автоматический долив жидкости до заданного уровня;

2. Целевые параметры прототипа:

- диаметр подставки и самого кругового маршрута: 0,4 - 0,5м;
- количество обслуживаемых емкостей: не более 4;
- высота расположения трассы над уровнем стола: 15-30 см.

Задачи проекта:

1. Сентябрь:

- Разобраться в устройстве кулера и получить из него необходимые детали
- Собрать электронные компоненты на беспаячной макетной плате
- Продумать логику устройства

2. Октябрь:

- Смоделировать необходимые детали в системе CAD,
- Распечатать детали на 3D-принтере
- Изготовить детали прототипа из фанеры при помощи лазерной резки, разместить на них датчики

3. Ноябрь:

- Соединить электронные компоненты между собой и с микроконтроллером при помощи пайки
- Запрограммировать микроконтроллер
- Собрать готовое устройство
- Провести испытания готового устройства, внести исправления

Анализ существующих аналогов:

1. Автоматические дозаторы.

Преимущества: обеспечивают точное дозирование жидкости, имеют скрытые датчики уровня жидкости, автоматическое управление и занимают небольшую площадь

Недостатки: работают стационарно, в качестве ёмкостей можно использовать только рюмки/достаточно маленькие ёмкости.

Отличие проекта: проект объединяет транспортную систему и функцию автоматической подачи жидкости.



2. Роботы-сервировщики (развозчик).

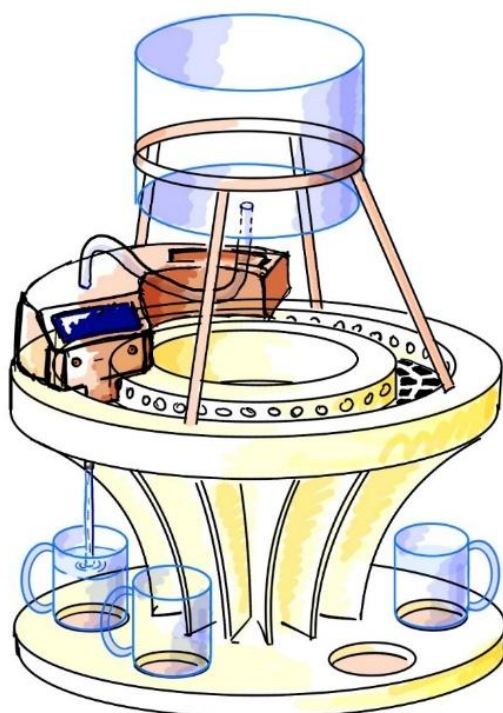
Преимущества: автоматизируют доставку предметов и могут обслужить большее количество посетителей.

Недостатки: обычно используют движение и имеют посторонние звуки, мешающие расслабиться.

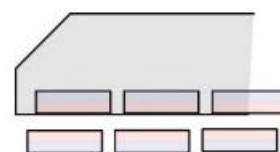
Отличие проекта: использование маглева делает конструкцию более необычной и визуально эффектной.



Эскиз проекта:



схематический вид сбоку



постоянные магниты

Элементная база:

- Микроконтроллеры Arduino Nano и Uno
- Емкостной датчик уровня жидкости
- Сервоприводы MG90S
- Шаговый мотор 28BYJ-48
- Элементы кулера
- Неодимовые магниты разных форм
- Пластик для корпуса
- Фанера
- Шестерни различных размеров
- Оргстекло
- Стаканы
- Шланг
- Датчик для определения положения поезда